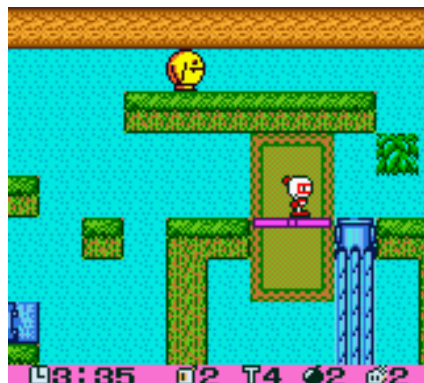


Laboratori: Exercici 2D

Partint del codi vist a classe de laboratori i en grups de dos, implementarem un joc basat en el gameplay del **Pocket Bomberman** de la Game Boy Color. Pels gràfics podeu fer servir els del mateix joc o agafar-los d'algun altre, canviant-li l'estètica. Les següents referències us haurien de servir d'ajuda però en podreu trobar d'altres:

- **Pocket Bomberman:** [Manual](#)
[Video](#)
[Emulador](#)
[Sprites](#)



Pocket Bomberman és una versió de plataformes i per un sol jugador del clàssic Bomberman. El protagonista pot deixar bombes enrere, però aquestes no cauen amb la gravetat, cosa que li permet deixar-les al mig de l'aire, i fins i tot fer-ne escales per arribar a llocs inaccessibles. Bomberman ha de trobar les cinc Pedres de Poder en cinc mons diferents dividits en múltiples nivells i amb un boss al final de cadascun.

Funcionalitats

L'exercici constarà de dues parts: una part bàsica i una segona avançada ("polish").

Un lliurament que no tingui les funcionalitats que es consideren bàsiques d'un joc (regles que explorar i objectius que aconseguir, tornar a començar quan es «guanya» o es «perd», ...) resultarà en un **zero de la nota de la pràctica**. També, cada bug identificat en el funcionament del joc pot restar punts de l'avaluació del joc.

1) PART BÀSICA (6 punts)

Tot exercici haurà de comptar com a mínim amb:

- Estructura bàsica de 4 pantalles: menú principal, jugar, instruccions, crèdits.
- Cinc nivells en els quals cal eliminar tots els enemics i arribar a la porta per poder superar-los.
- Bomberman pot moure's d'esquerra a dreta i saltar.
- Tres enemics amb comportaments diferents. Si en Bomberman els toca, perd una vida (sempre que no tingui el «cor»).
- Perdre les tres vides disponibles implica perdre la partida. Si això passa, el joc ha de tornar a la pantalla de menú.
- En Bomberman ha de poder deixar anar bombes que esclaten i poden eliminar enemics o matar al mateix Bomberman. Les bombes sempre apareixen al centre d'un tile (o alineades amb els tiles).
- El Bomberman ha de poder saltar sobre les seves bombes, permeten-li arribar a zones elevades, encara que això sigui arriscat.
- Als mapes hi ha d'haver tiles destructibles (com per exemple els arbustos). En desaparèixer poden deixar enrere objectes que milloren les habilitats del Bomberman.
- Quatre dels objectes que apareixen al joc. Dos d'ells han de ser el 'Bomb Up' que augmenta el nombre de bombes que pot posar de forma simultània el Bomberman, i el 'Fire Up' que permet augmentar la mida de les explosions.
- Hi ha d'haver un temps límit per passar-se cada nivell.
- En l'últim nivell hi ha d'haver un boss. Us podeu basar en els del joc original. Si voleu fer-ne un de diferent, consulteu amb el vostre professor de laboratori.
- Interfície gràfica que mostri la informació necessària. Com a mínim hauria de tenir el temps restant per superar el nivell, nombre de vides restants, nombre d'enemics per eliminar, nombre de bombes simultànies i mida de les explosions.
- Tecles per saltar contingut. Aquestes ens facilitaran la correcció, però també us serviran per comprovar que les funcionalitats implementades funcionen correctament:
 - God mode ('G'), que permet ser invulnerable. Es pot activar/desactivar.
 - Eliminar enemics ('K') que elimina a tots els enemics restants i obre la porta de sortida.
 - '1', '2', '3', '4', '5', que permeten carregar automàticament el nivell corresponent.

2) POLISH (4 punts)

Cal afegir les següents:

- So: música de fons i efectes especials.
- Interactivitat de totes les entitats del joc. Cada esdeveniment que es produeix hauria d'anar acompanyat d'una o més animacions. Evitar canvis sobtats i fer ús de transicions entre estats.
- Game feeling: Com és de propera l'experiència de joc respecte del projecte original. Com de polit està el joc quant a diversió i feedback general.

Lliurament

Farem el lliurament mitjançant un fitxer comprimit amb nom el d'un nom dels integrants del grup del tipus **NomCognoms.zip** que contindrà la següent informació:

- Fitxer **info.txt** amb
Nom i cognoms dels integrats del grup
Funcionalitats implementades
Instruccions del joc
- Carpeta **Binari** amb l'executable i tots els recursos necessaris per ser executat des de qualsevol màquina (imatges, nivells, dlls, etc.)
- Carpeta **Projecte** compilable amb tot el codi font.
- Fitxer de vídeo **demo.avi** d'un minut, on es pugui veure tot el treballat realitzat. **Important: No s'acceptarà cap vídeo que superi els 100 MB. Feu servir les eines de compressió disponibles (per exemple, HandBrake).**

El fitxer comprimit complet no pot superar els 200 MB.

Com fer un vídeo de mostra?

Per a fer un vídeo de mostra és necessari gravar-nos mentre juguem i tot seguit utilitzar un *codec* per a la seva compressió.

Per a gravar es molt conegut i senzill d'utilitzar l'aplicació FRAPS:

- <http://www.fraps.com/>

però l'alternativa open source, Open Broadcaster Software, resulta en fitxers més petits:

- <https://obsproject.com/>

Per a comprimir el vídeo o convertir-lo a altres formats el programa HandBrake pot resultar molt útil:

- <https://handbrake.fr/>